

電子顕微鏡実習

平山大知

2026 年 7 月 23 日

目次

1	目的	2
2	背景原理	2
2.1	電子線	2
2.2	走査型電子顕微鏡	2
2.2.1	試料作成	3
3	実験手段・機材	3
3.1	試料の作成	3
3.2	試料観察	3
3.3	構成元素の解析	3
4	結果	4
5	考察	6
5.1	試料観察	6
5.2	構成元素の解析	6
5.2.1	キャピラリープレート	6
5.2.2	鉍石試料 1	7
5.2.3	鉍石試料 2	7
6	まとめ	7
7	参考資料	8

1 目的

走査電子顕微鏡について理解を深めるために、実際の試料の製作および観察を通して、その動作原理と基本的な操作方法を習得すること。

2 背景原理

2.1 電子線

電子顕微鏡は試料を観察するために電子線を用いる。電子線の波長 λ は以下の式で表される。

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \quad (2.1)$$

ここに h はプランク定数、 m は電子の質量、 e は電子の電荷、 V は電子の加速電圧である。ここに電子の質量と電荷とプランク定数を代入すると以下の式を得る。

$$\lambda [\text{nm}] = \frac{1.23}{\sqrt{V [\text{V}]}} \quad (2.2)$$

例えば加速電圧が 20 kV であるならば、電子線の波長は $8.69 \times 10^{-3} \text{ nm}$ となる。つまり電子を 20 kV で加速する電子顕微鏡は $8.69 \times 10^{-3} \text{ nm}$ の分解能をもつ。光学式顕微鏡であれば光の波長、およそ 400 nm の分解能しか持たないわけであるから、電子顕微鏡は光学式顕微鏡に対して約 46000 倍の分解能を持つことになる。

式からわかるように単に加速電圧を上げていけば分解能も上がるが、先の式は古典論の範囲であるから、相対論的効果が現れるほど加速した場合には修正が必要である。

2.2 走査型電子顕微鏡

電子顕微鏡には走査型電子顕微鏡と透過型電子顕微鏡がある。今回使用したのは走査型電子顕微鏡であるためこれについて記述する。

走査型電子顕微鏡では試料上で電子線照射を走査して、そのときに出てくる二次電子や反射電子、特性 X 線等の信号を観測することで試料を調べる。

二次電子は加速して照射した電子が表面の原子の価電子を放出させたものであり、表面の情報を多く含んでいる。なので二次電子から得られる像は表面の微細な構造の情報をもつ。

反射電子は加速して照射した電子が原子にあたって反射されたものであり、内部についての情報を多く含んでいる。反射電子の起源が原子の反射によるから、原子についての情報を持つことになる。

また特性 X 線の情報を得ることで構成元素の解析も可能となる。

電子線が原子内部を通過する際に、原子内の電子と衝突し、電子が弾かれた場合弾かれた電子を補うように外殻から電子が移動してくる。そのときポテンシャルが下がっているなのでその差分を X 線として放出する。このポテンシャルの差分は原子の種類と移動した殻の種類により決まるため、この X 線を見ることで原子の特性を観測できる。

原子核と電子線の相互作用で失われるエネルギーもあり、これもまた X 線として放出される。この X 線は連続 X 線と呼ばれてバックグラウンドの信号として得られる。

2.2.1 試料作成

走査型電子顕微鏡で観察する場合には、一部試料で下処理をする必要がある。

まず生体試料をつくる場合、水分を含んでいると、電子線の照射によって発熱し、組織を破壊する可能性がある。また電子顕微鏡内部は真空がひかれるのでこれによっても試料が破壊される可能性がある。しかるに生体試料をつくる場合には水分を取り除く必要がある。

また誘電体のような試料であるときには、照射した電子線により試料がチャージアップし、そのチャージアップした電荷と電子線とが相互作用を起こして正常に試料観察ができなくなることがある。これを防ぐために表面に導電性のコーティングをし、下の台へ電荷が逃げるように配線をするなどする必要がある。

コーティングについては二次電子をよく放出するようなコーティングであると像が鮮明となり、例えばコーティング剤として Pt などを用いる。

3 実験手段・機材

3.1 試料の作成

髪の毛を実際に観察するために髪の毛を用いて試料作成を行った。

試料台にカーボン製の両面テープを貼付し、その上に髪の毛 (2 cm ほどを) 貼付した。

その後にオートファインコータに試料台を設置し、オートファインコータの真空を引いた後にスパッタリング電流 30 mV に設定、25 sec コーティングを行う設定として試料台上の試料へコーティングを行った。

3.2 試料観察

髪の毛、キャピラリープレート、10 円玉を観察した。

3.3 構成元素の解析

キャピラリープレート、鉬石について X 線解析機能を用い、構成元素の解析を行った。



図 1: 解析した鉱石試料 1



図 2: 解析した鉱石試料 2

4 結果

以下に得られた像と、解析した構成元素の表を記す。

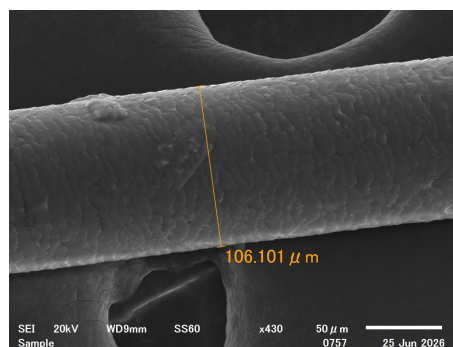


図 3: 自分の髪の毛を観察した像

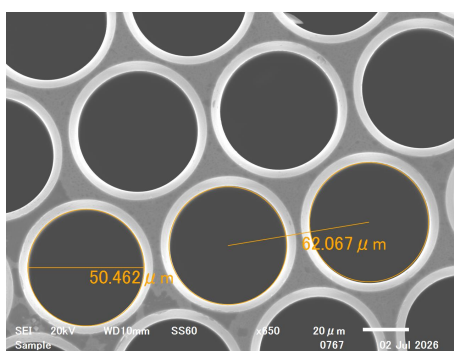


図 4: キャピラリープレートを観察した像



図 5: 10円玉を観察した像

表 1: キャピラリープレートの構成元素解析結果

元素	(keV)	質量%	σ	原子数%	カチオン数
C K	0.277	8.11	0.08	23.49	2.6383
O K	0.525	17.81	0.18	38.71	17.8690
Al K	1.486	0.52	0.03	0.67	0.3388
Si K	1.739	6.70	0.06	8.29	5.5461
K K	3.312	0.82	0.03	0.73	0.8343
Cr K	5.411	4.70	0.07	3.14	5.5408
Fe K	6.398	3.01	0.06	1.87	3.7343
Ni K	7.471	31.37	0.21	18.58	37.9470
Pb M	2.342	26.97	0.24	4.53	25.5512
合計	-	100	-	100	-

表 2: 図 1 に示した鉱石の構成元素解析結果

元素	(keV)	質量%	σ	原子数%	カチオン数
C K	0.277	15.97	0.15	25.43	3.3795
O K	0.525	38.19	0.24	45.64	46.1800
Na K	1.041	12.78	0.08	10.63	14.7394
Al K	1.486	10.85	0.07	7.69	11.2423
Si K	1.739	10.95	0.07	7.45	11.8673
Cl K	2.621	4.53	0.04	2.44	6.2661
Ca K	3.690	0.14	0.02	0.07	0.2261
Pt M	2.048	6.59	0.11	0.65	6.0993
合計	-	100	-	100	-

表 3: 図 2 に示した鉱石の構成元素解析結果

元素	(keV)	質量%	σ	原子数%	カチオン数
C K	0.277	15.05	0.18	25.85	3.4642
O K	0.525	40.77	0.32	52.56	46.3642
Si K	1.739	23.79	0.13	17.47	29.3507
Ca K	3.690	0.19	0.02	0.10	0.2722
Mn K	5.894	7.00	0.10	2.63	9.0778
Pt M	2.048	13.20	0.19	1.40	11.4709
合計	-	100	-	100	-

5 考察

5.1 試料観察

キャピラリープレート、髪の毛についてその像とまた髪の毛については太さ、キャピラリープレートについては孔の直径と孔の間隔について測定を行った。

自分の髪の毛について、測定したおよその直径が $106.101\mu\text{m}$ であった。一般的に髪の毛の直径は $80\mu\text{m}$ ほどであるらしいため、比較的太い髪の毛であるといえることができる。

5.2 構成元素の解析

全てに適用できる話として、得られた C の信号は試料固定に使用しているテープに由来していると考えられるため構成元素の解析では考慮しない。また同様に鉱石で得られた Pt の信号は、表面のコーティングに使用されている Pt 由来であると考えられるため構成元素の解析では考慮しない。

5.2.1 キャピラリープレート

キャピラリープレートの構成元素の解析について C と Pt を考慮しないと、主に信号が得られた元素は、多い順に Ni, Pb, O, Si, Cr, Fe, K, Al であった。

浜松ホトニクスを参考するとキャピラリープレートは Pb40%–50% の鉛ガラスで構成されると記載されている。また参考にした資料によると SiO_2 , K_2O , PbO が主に含有されているとのことである。

分析結果を踏まえると O, Si, K, Pb が現れている、これらは試料のキャピラリープレート由来であると考えることができる。

またそれ以外の元素として Al, Cr, Fe, Ni が現れている。これらはステンレス鋼などの金属部材の成分として考えられる成分である。金属部材の成分が得られた理由として、試料台に電子線がぶつかり、その特性 X 線が検出されている可能性が考えられる。これについては、試料台のみを設置したうえで元素解析した結果と比較することで、試料台に由来するかを確認できると考える。

5.2.2 鉱石試料 1

図 1 に示した鉱石試料 1 の構成元素の解析について C と Pt を考慮しないと、主に信号が得られた元素は、多い順に O, Na, Si, Al, Cl, Ca であった。

Cl を 1 として原子数%の比を表すと

$$\text{Cl} : \text{Si} : \text{Al} : \text{Na} \simeq 1 : 3.05 : 3.15 : 4.35 \simeq 1 : 3 : 3 : 4 \quad (5.1)$$

この原子数%と近い組成を示す鉱石としてソーダライトが挙げられる。ソーダライトの組成は $\text{Na}_8\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{Cl}_2$ であり、原子数%が今回の実験で得られたものとほとんど一致する。

今回調べた試料 1 はソーダライトであると考ええる。

5.2.3 鉱石試料 2

図 2 に示した鉱石試料 2 の構成元素の解析について C と Pt を考慮しないと、主に信号が得られた元素は、多い順に O, Si, Mn, Ca であった。Ca は非常に微小な量でしか得られていないので、試料の汚染などが考えられるためそれ以外の成分で考える。

$$\text{O} : \text{Si} : \text{Mn} \simeq 19.99 : 6.64 : 1 \quad (5.2)$$

主な組成が O, Si, Mn からなることを考えると、この鉱石はロードナイトであると考えることができる。ロードナイトの組成は MnSiO_3 であり、微量の Ca を含むこともある、この事実はわずかに検出された Ca と矛盾しない。しかしながら、得られた組成では圧倒的に Mn の量が少ない。しかるにロードナイトと二酸化ケイ素質 SiO_2 が混ざりあった試料でないかと考える。

6 まとめ

- ・髪の毛や 10 円玉表面、キャピラリープレートを観察を行った。
- ・キャピラリープレートについて、鉛ガラスでできていると推察した。
- ・鉱石について、ソーダライトとロードナイトであると推察した。

7 参考資料

- 浜松ホトニクス株式会社. ”キャピラリプレート J5022 シリーズ” (カタログ). 資料番号: TMCP1017J05. 2019 年 8 月. https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/etd/Capillary_TMCP1017J.pdf, (参照 2026-07-22).
- 三芝硝材株式会社. ”ガラスの種類と組成”. 国内大手加工ガラスメーカーのガラス情報専門サイト【三芝硝材】. 2018-04-16. https://www.sanshiba-g.co.jp/column/kisochisiki/post_2.html, (参照 2026-07-23).
- 公益社団法人日本毛髪科学協会. ”毛髪に関する数字”. 公益社団法人日本毛髪科学協会. (更新年不明). <https://www.jhsa.jp/hair-skin-knowledge/hair-knowledge/hair-statistics/>, (参照 2026-07-23).